

Вектори

Координати вектора

Від координат кінця відняти координати початку

$$A(x_1; y_1) \rightarrow B(x_2; y_2)$$

$$\vec{AB} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1)$$



Довжина вектора

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

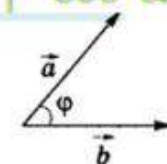
$$(\vec{a})^2 = (|\vec{a}|)^2$$



Скалярний добуток

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$



$$\vec{a} (a_1; a_2; a_3) \text{ і } \vec{b} (b_1; b_2; b_3)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$\cos \angle(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}}$$

Арифметичні дії з векторами

Сумою векторів $\vec{a}(a_1; a_2; a_3)$ і $\vec{b}(b_1; b_2; b_3)$ називають вектор



$$\vec{c}(a_1 + b_1; a_2 + b_2; a_3 + b_3)$$

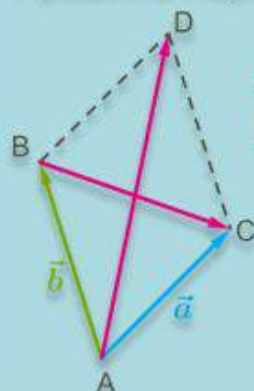
Різницею векторів $\vec{a}(a_1; a_2; a_3)$ і $\vec{b}(b_1; b_2; b_3)$ називають



$$\text{вектор } \vec{c}(a_1 - b_1; a_2 - b_2; a_3 - b_3)$$

$$k \cdot \vec{a} = (k \cdot a_1; k \cdot a_2)$$

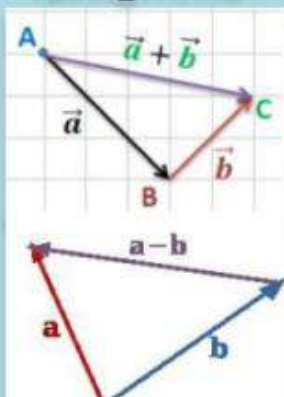
Правило паралелограма



$$\vec{AD} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{BC} = \vec{a} - \vec{b}$$

Правило трикутника



Середина вектора

$$\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

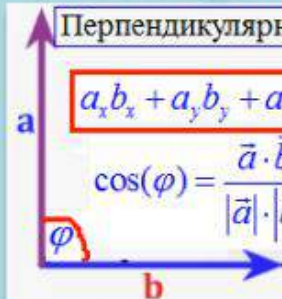


Колінеарність і перпендикулярність

Перпендикулярні вектори

$$a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$\cos(\varphi) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = 0$$



$$\vec{a} \text{ і } \vec{b} \text{ колінеарні} \Leftrightarrow \vec{b} = \lambda \vec{a} \Leftrightarrow \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3} \text{ (відповідні координати пропорційні)}$$

Нерівності

Рациональні

$$\frac{x - a}{x + b} > 0$$

ОДЗ

$$x + b \neq 0$$

Знаходимо нулі і
метод інтервалів

Квадратні

$$ax^2 - bx + c > 0$$

Знаходимо нулі і
вирішуємо методом
інтервалів

Лінійна

$$ax + b > 0$$

x в одну сторону
інше в другу

Показникові

$$a^x > 0$$

$0 < a < 1$
змінюємо знак

ОДЗ

$$a > 0$$

$$a \neq 1$$

Зводимо до однієї
основи



Логарифмічна

$$\log_b a > 0$$

ОДЗ

$$a > 0$$

$$b > 0$$

$$b \neq 1$$

Зводимо до
однієї основи



Тригонометричні

$$\operatorname{tg} x > 1$$

1. $\sin x$ і $\cos x$
існують для всіх x
2. $\operatorname{tg} x$ і $\operatorname{ctg} x$
не визначені в точках
 $\pi/2 + \pi k$ і πk відповідно

для $\arcsin x$ і $\arccos x$
ОДЗ

$$-1 \leq x \leq 1$$

Періоди: $\sin x$ і $\cos x$ - $2\pi k$,
 $\operatorname{tg} x$ і $\operatorname{ctg} x$ - πk

Ірраціональні

$$\sqrt{f(x)} > 0$$

ОДЗ

$$f(x) \geq 0$$

Інші випадки:

$$\sqrt{f(x)} > g(x)$$

$$\begin{cases} g(x) < 0 \\ f(x) \geq 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} < g(x)$$

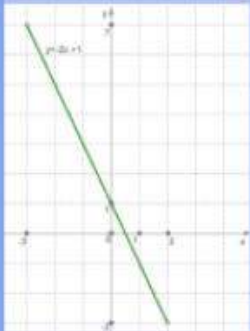
$$\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ f(x) < g^2(x) \\ f(x) \geq 0 \end{cases}$$

$$\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$$

$$\begin{cases} f(x) > g(x) \\ g(x) \geq 0 \end{cases}$$

Функції

Лінійна функція

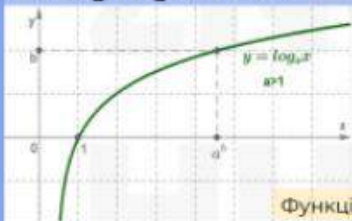


$$y = kx + b$$

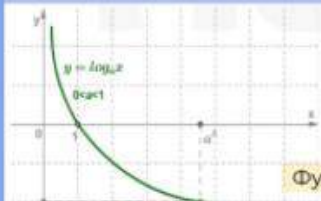
Якщо $k > 0$, тоді лінійна функція зростає;
якщо $k < 0$, тоді лінійна функція спадає.

b – це ордината точки перетину графіка з віссю ординат.

Логарифмічна



Функція зростає при $a > 1$



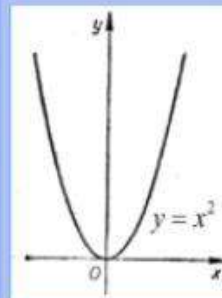
Функція спадає при $0 < a < 1$

$$y = \log_a x$$

$$(b > 0) \quad (a > 0, a \neq 1)$$



Квадратична функція



$$y = ax^2 + bx + c$$

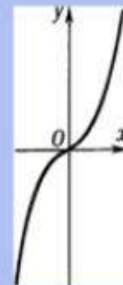
парабола

- якщо $a > 0$, то парабола напрямлена **вітками вгору**
- якщо $a < 0$, то **вітками вниз**

$$x_B = -\frac{b}{2a}$$

$$y_B = a \cdot (x_B)^2 + b \cdot x_B + c$$

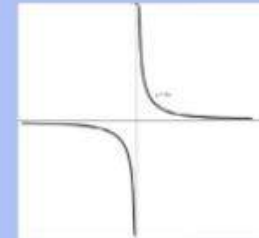
Кубічна



$$y = x^3$$

- Нуль функції $(0; 0)$
- Проходить через початок координат
- Є непарною функцією
- Є зростаючою функцією

Гіпербола



$$y = \frac{1}{x}$$

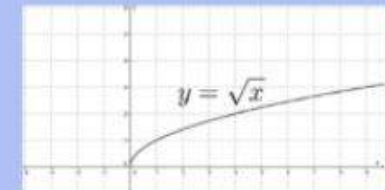
- Ніколи не перетинає вісь Oy
- Є непарною функцією

Область визначення $D(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$

Область значень $E(y) = (-\infty; 0) \cup (0; +\infty)$



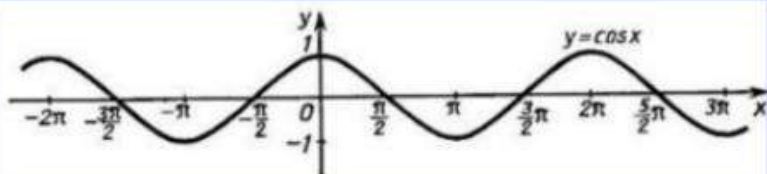
Функція кореня



- $y = 0$, якщо $x = 0$; $y > 0$, якщо $x > 0$
- Функція зростає на промені $[0; +\infty)$
- Функція обмежена знизу та необмежена зверху

Функції

Косинусоїда



$$y = \cos x$$

$$D(\cos x) = \mathbb{R}$$

$$\cos x = 0 \text{ при } x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

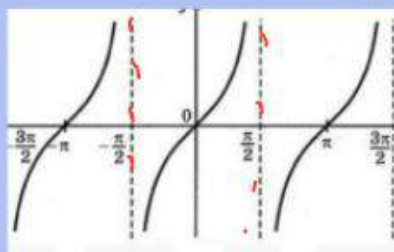
$$E(\cos x) = [-1; 1]$$

$$T = 2\pi$$

єдина тригонометрична ПАРНА функція



Тангенсоїда



$$y = \operatorname{tg} x$$

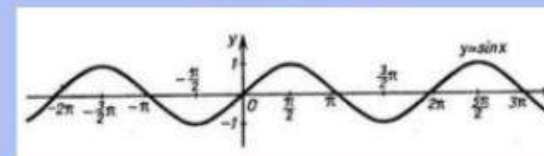
$$T = \pi$$

$$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$E(\operatorname{tg} x) = \mathbb{R}$$

$$\operatorname{tg} x = 0 \text{ при } x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Синусоїда



$$y = \sin x$$

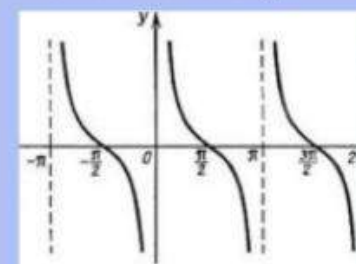
$$D(\sin x) = \mathbb{R}$$

$$E(\sin x) = [-1; 1]$$

$$T = 2\pi$$

$$\sin x = 0 \text{ при } x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Котангенсоїда



$$y = \operatorname{ctg} x$$

$$T = \pi$$

$$x \neq \pi n, n \in \mathbb{Z}$$

$$E(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R}$$

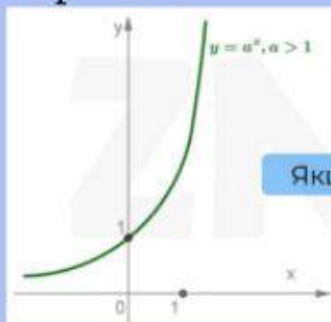
$$\operatorname{ctg} x = 0 \text{ при } x = \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$$



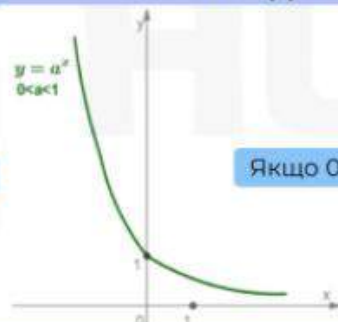
Показникова

зростає

спадає



Якщо $a > 1$



Якщо $0 < a < 1$



АНАЛІЗ ГРАФІКІВ



Зростання і спадання

Зростаюча в інтервалі, якщо значення (y) функції і аргумент функції (x) збільшуються.

Спадна, якщо більшим значенням аргументу (x) відповідають менші значення функції (y).

МОНОТОННІСТЬ

Інтервал, в якому функція зростає, називається **інтервалом зростання функції**, а інтервал, в якому функція спадає, – **інтервалом спадання**.

Інтервали зростання і спадання називають **інтервалами монотонності** функції, а функцію в цьому інтервалі – **монотонною функцією**.

Щоб дослідити монотонність використовують **похідну**.

Точки екстремуму. Максимум і мінімум

1. Похідна функції
2. Прирівнюємо до 0 похідну
3. Знаходимо нулі похідної
4. Метод інтервалів
5. Визначення точок мінімуму і максимуму

Для знаходження максимуму і мінімуму:

1. Підставити точки екстремуму у функцію (точка мінімуму - мінімум, точка максимуму - максимум)
2. Обрахувати значення



Нулі функції - перетин з віссю абсцис (ox).
Значення в якійсь точці - значення y в точці x .
Парна функція - симетрична відносно oy

$$f(-x)=f(x)$$

Непарна функція - симетрична відносно початку координат ($0;0$)

$$f(-x)=-f(x)$$



Похідна і інтеграл

Щоб знайти похідну - провести дотичну до точки графіку.

$$f'(x) = \operatorname{tg} \alpha$$
 α - кут дотичної

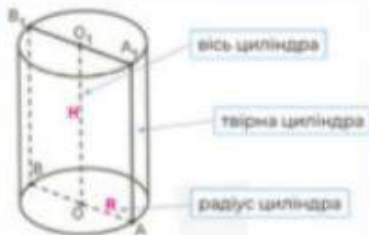
Кут дотичної до графіку:

гострий - $f'(x) > 0$, тупий - $f'(x) < 0$, прямий - не існує, розгорнутий - $f'(x) = 0$.

Інтеграл - площа під графіком функції на проміжку.

СТЕРЕОМЕТРІЯ

Циліндр



$$S_{\text{біч.}} = 2\pi R \cdot H$$

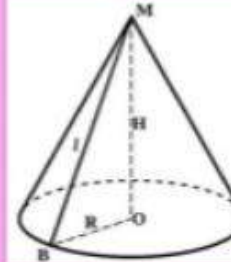
$$S_{\text{пов.}} = S_{\text{біч.}} + 2S_{\text{круг}} = 2\pi R \cdot H + 2\pi R^2$$

$$V = \pi R^2 \cdot H$$

BB_1A_1A - осьовий переріз

Циліндр - це тіло обертання, отримане при обертанні прямокутника навколо його сторони

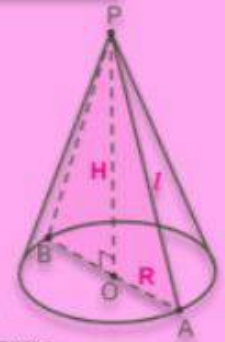
Конус



M - вершина конуса
MO - вісь конуса
MO - висота конуса
MO = H
BO - радіус основи конуса
BO = R
MB - твірна конуса
MB = l (твірні конуса рівні)

$$S_{\text{бічн.}} = \pi RL$$

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$



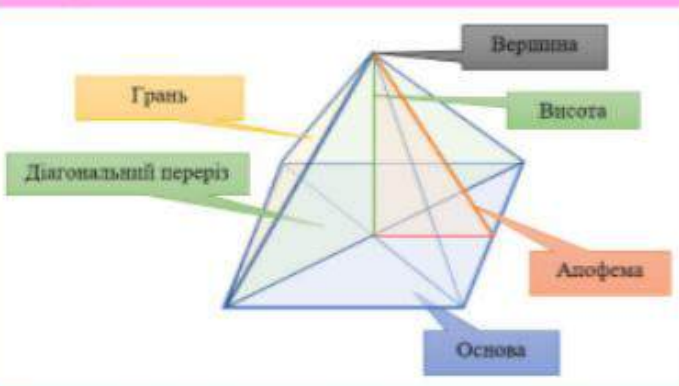
$$S_{\text{повн.}} = S_{\text{бічн.}} + S_{\text{осн.}} = \pi RL + \pi R^2$$

MAP - осьовий переріз

Конус - це тіло обертання, отримане при обертанні трикутника навколо його сторони.



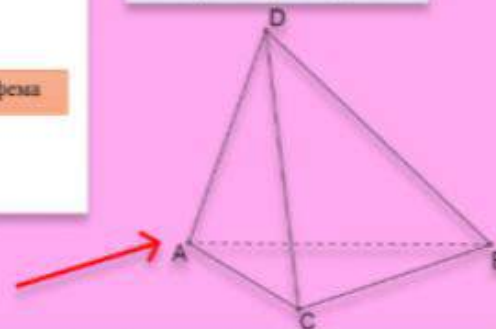
Піраміда



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн.}} \cdot H$$

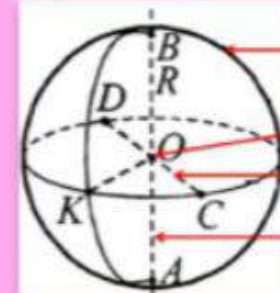
$$S_6 = \frac{1}{2} P_{\text{осн.}} \cdot m$$

$$\text{Площа повної поверхні} \\ S_n = S_6 + S_o$$



Трикутна піраміда - тетраедр

Куля



сфера (поверхня кулі)

центр

радіус

діаметр (вісь кулі)

$$V_k = \frac{4}{3} \pi R^3$$

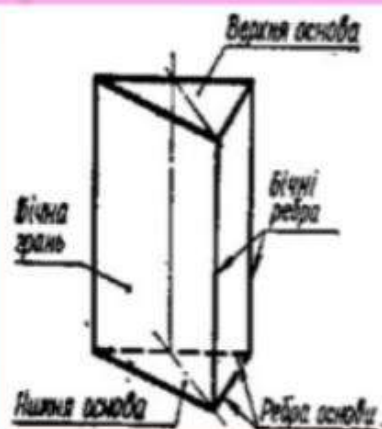
$$S_{\text{сф.}} = 4\pi R^2$$

Куля - тіло, утворене обертанням круга навколо його діаметра.



СТЕРЕОМЕТРІЯ

Призма



$$S_{\text{б}} = P_{\text{осн}} \cdot H$$

$$S_{\text{п}} = S_{\text{б}} + 2S_{\text{о}}$$

$$V = S_{\text{о}} \cdot H$$



Трикутна



Чотирикутна



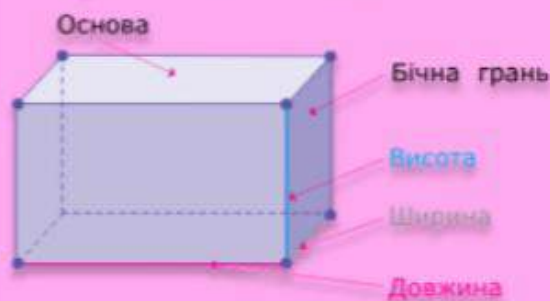
П'ятикутна



Шестикутна...



Паралелепіпед



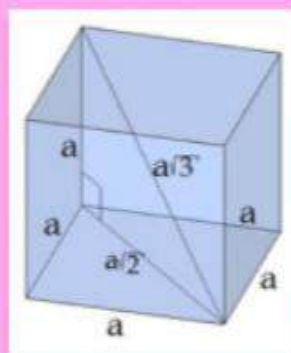
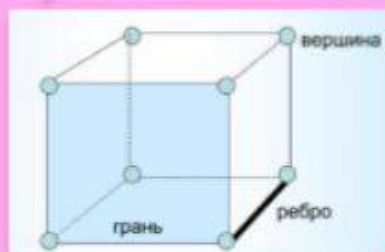
BD' - діагональ паралелепіпеда

$$S_{\text{бп}} = 2c(a + b)$$

$$S_{\text{пп}} = 2(ab + bc + ac)$$

$$V = Sh$$

Куб

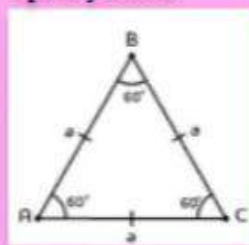


$$V = a^3$$

$$S = 6a^2$$

Загальне для вирішення задач

Правильний трикутник



$$h_a = m_a = l_a = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площа: $\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$

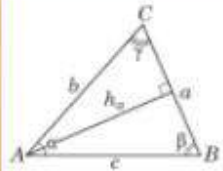
$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} = 2r$$

1. Задача на переріз кулі і відстань до нього - Теорема Піфагора.
2. Діагональ куба - не теж саме, що діагональ грані
3. Найпопулярніший розв'язок - теорема Піфагора.



ПЛАНІМЕТРІЯ

Довільні трикутники



$$p = \frac{a+b+c}{2} \quad \alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha$$

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

R – радіус кола, описаного навколо трикутника ABC

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h_a \quad S = \frac{1}{2} b \cdot c \cdot \sin \alpha \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = \frac{abc}{4R}, \text{ де } R \text{ — радіус описаного кола}$$

$$S = r \cdot p, \text{ де } r \text{ — радіус вписаного кола}$$

$\frac{AK}{KC} = \frac{AB}{BC}$ — бісектриса кута трикутника, ділить протилежну сторону на відрізки, які пропорційні прилеглим сторонам трикутника

Усі три медіани трикутника проходять через одну точку і діляться цією точкою у відношенні 1 : 2.



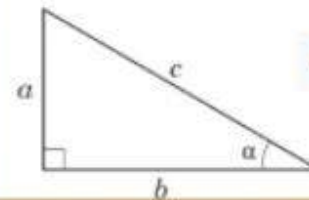
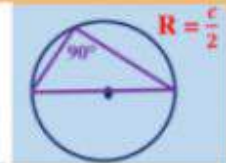
Рівнобедрений

У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до основи, є медіаною і бісектрисою.

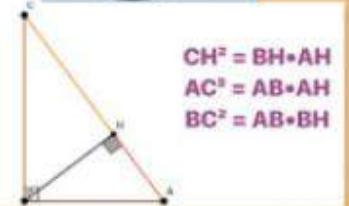
Прямокутний

$$a^2 + b^2 = c^2 \text{ (теорема Піфагора)}$$

$$\frac{b}{c} = \cos \alpha \quad \frac{a}{c} = \sin \alpha \quad \frac{a}{b} = \tan \alpha$$



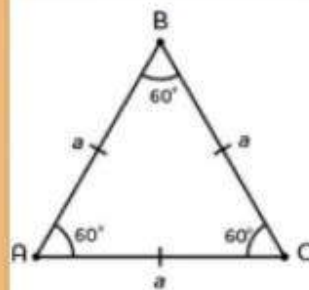
$$S = \frac{1}{2} ab$$



$$\begin{aligned} CH^2 &= BH \cdot AH \\ AC^2 &= AB \cdot AH \\ BC^2 &= AB \cdot BH \end{aligned}$$

Катет навпроти кута 30 градусів = половина гіпотенузи

Правильний (рівносторонній)



Усі кути правильного трикутника дорівнюють 60°

$$[AB = BC = AC = a]$$

У рівносторонньому трикутнику всі медіани (висоти, бісектриси) рівні між собою:

$$[h_a = m_a = l_a = \frac{a\sqrt{3}}{2}]$$

Площа:

$$\frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

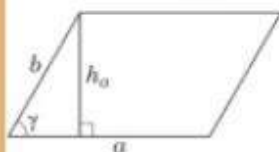
$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3} = 2r$$



ПЛАНІМЕТРІЯ

Чотирикутники

Паралелограм



$$S = ab \sin \gamma$$

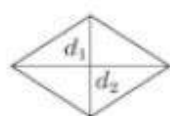
$$S = ah_a$$

Прямокутник



$$S = ab$$

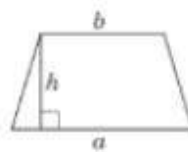
Ромб



$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

d_1, d_2 – діагоналі ромба

Трапеція



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

a і b – основи трапеції



Властивості ромба

AC і BD – діагоналі, то:

а) $AC \perp BD$;

б) AC і BD – бісектриси кутів ромба

$$S = ah$$

$$S = a^2 \sin(\alpha)$$

$$r = \frac{D \cdot d}{4a} = \frac{h}{2}$$

$$r = \frac{S}{2a}$$

Властивості трапеції

СЕРЕДНЯ ЛІНІЯ ТРАПЕЦІЇ



Відрізок, який сполучає середини бічних сторін трапеції, називається середньою лінією трапеції

MN – середня лінія

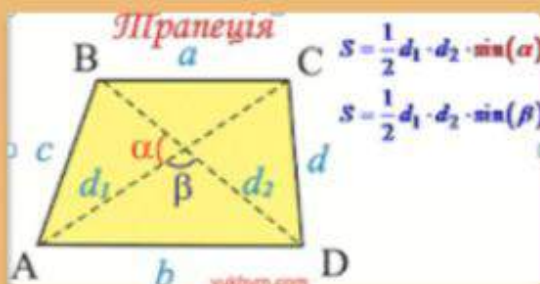
ВЛАСТИВОСТІ

$$\begin{matrix} MN \parallel AD \\ MN \parallel BC \end{matrix}$$

$$MN = \frac{AD + BC}{2}$$

Середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх половині

Якщо в трапецію вписано коло то сума бічних сторін дорівнює сумі її основ :

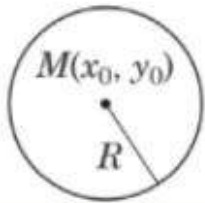
$$AB + CD = AD + BC.$$


$$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \cdot \sin(\alpha)$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2 \cdot \sin(\beta)$$

ПЛАНІМЕТРІЯ

Коло



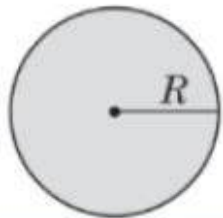
$$L = 2\pi R$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

2. Вписані кути, що спираються на одну й ту саму дугу - рівні.

2) Вписаний кут, який спирається на діаметр (півколо) – прямий.

Круг

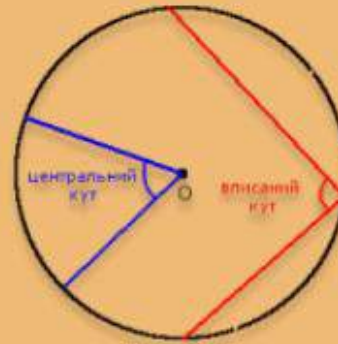


$$S = \pi R^2$$

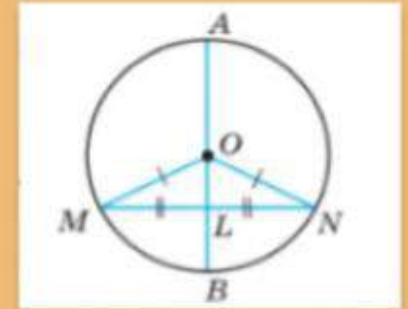
$$l = \frac{\pi R \alpha}{180}; S = \frac{\pi R^2 \alpha}{360}$$



Властивості кола



Вписаний кут вимірюється половиною дуги, на яку він спирається.



Діаметр кола, що проходить через середину хорди, перпендикулярний до цієї хорди

Відрізки дотичних до кола, проведені з однієї точки, рівні і утворюють рівні кути з прямою, що проходить через цю точку і центр кола.

